(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215407515 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121276983.3

(22)申请日 2021.06.08

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350000 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 陈助冬 曾鹭翔 黄建伟

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212
代理人 宋连梅

(51)Int.Cl.
*E04G 21/18*(2006.01)

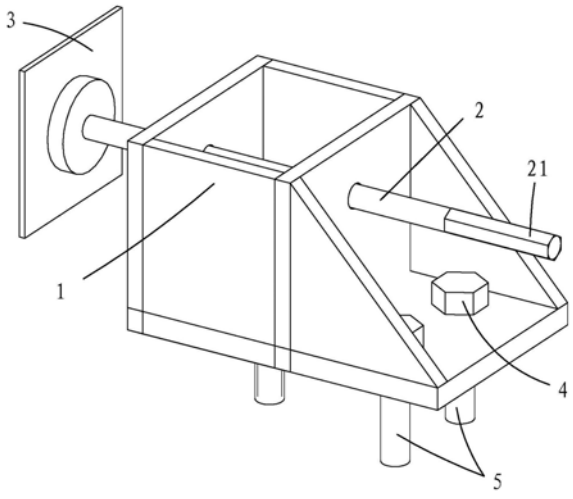
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种混凝土预制件竖向构件安装定位器

(57)摘要

一种混凝土预制件竖向构件安装定位器，包括：定位件、调节螺杆件、保护垫块；定位件，包括：一底板、一四边形框架、两三角形加强筋；底板位于所述四边形框架的底部并延伸出所述四边形框架外，两三角形加强筋固定在底板延伸处的两侧，并固定于四边形框架的外侧；四边形框架前后板中部均设有一圆孔，四边形框架后板侧壁中部圆孔处焊接一螺母；调节螺杆件的尾端连接有六角螺杆，调节螺杆件的首端依次穿过后板圆孔、后板侧壁的螺母、前板圆孔与保护垫块相连接；定位件的底板通过多个高强螺栓固定到待安装竖向构件的楼板上预埋的螺栓套筒内。本实用新型结构简单，使用方便，便于携带，精确度较高。




CN 215407515 U

1.一种混凝土预制件竖向构件安装定位器，其特征在于：包括：定位件、调节螺杆件、保护垫块；

所述定位件，包括：一底板、一四边形框架、两三角形加强筋；所述底板位于所述四边形框架的底部并延伸出所述四边形框架外，所述两三角形加强筋固定在所述底板延伸处的两侧，并固定于所述四边形框架的外侧；所述四边形框架前后板中部均设有一圆孔，所述四边形框架后板侧壁中部圆孔处焊接一螺母；

所述调节螺杆件的尾端连接有六角螺杆，所述调节螺杆件的首端依次穿过所述后板圆孔、所述后板侧壁的螺母、所述前板圆孔与所述保护垫块相连接；

所述定位件的底板通过多个高强螺栓固定到待安装竖向构件的楼板上预埋的螺栓套筒内。

2.如权利要求1所述的一种混凝土预制件竖向构件安装定位器，其特征在于：所述高强螺栓的数量为三个，其中一个设于所述四边形框架内部的所述底板上，另外两个设于所述四边形框架外的所述底板上。

# 一种混凝土预制件竖向构件安装定位器

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑施工技术领域，具体涉及一种混凝土预制件竖向构件安装定位器。

## 背景技术

[0002] 建筑工业化和建筑产业化是建筑建造模式革新的重要途径。传统的结构根据所采用的材料划分，主要包括混合结构(如砖混结构)、混凝土结构(如混凝土框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、筒体结构等)、钢结构和木结构等。其中，混凝土结构在整个建筑体系里所占比例量大面广，采用装配式混凝土结构是实现混凝土结构工业化生产的重要途径。

[0003] 装配式混凝土结构(建筑)的主体结构部分或全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构(建筑)。如装配式全预制剪力墙结构采用内外墙均为预制或者连接节点部分现浇的剪力墙结构；而部分预制剪力墙结构采用内墙现浇，外墙全部或部分预制、连接节点部分现浇的剪力墙结构。对于装配式混凝土结构，工厂生产的预制构件如梁、柱、墙、楼板等，在现场进行吊装安装，安装质量检查和验收非常重要的。如对于柱、墙等竖向结构构件，安装过程需要检查其标高、中心位移、垂直度等。预制装配混凝土结构，特别是全预制混凝土结构，存在大量的竖向构件墙体和柱子，在安装过程中，如何准确定位就位，保证竖向构件安装的中心位移和竖向垂直度满足要求，需要采用辅助的定位措施进行快速定位，并能保证其位置准确和竖向垂直度满足要求，是预制装配混凝土结构构件安装过程中需要解决的技术难题。有关预制装配混凝土结构施工工艺、吊装工艺、安装工艺与质量检查与验收等，施工实践中迫切需要研究解决相关的技术措施。

[0004] 目前国内预制混凝土构件中竖向构件安装过程中，除了提升预埋钢筋的预埋精度，之后安装过程中仅依靠工人人力控制，或使用简易工具(如撬棍等)进行预制混凝土构件的安装定位，其定位精度不高，且使用简易工具容易损伤预制混凝土构件的混凝土保护层，造成缺角、崩裂等构件质量缺陷。

## 发明内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种混凝土预制件竖向构件安装定位器，保证竖向构件安装的位置和垂直度符合设计与施工控制指标要求。

[0006] 本实用新型是这样实现的：

[0007] 一种混凝土预制件竖向构件安装定位器，其特征在于：包括：定位件、调节螺杆件、保护垫块；

[0008] 所述定位件，包括：一底板、一四边形框架、两三角形加强筋；所述底板位于所述四边形框架的底部并延伸出所述四边形框架外，所述两三角形加强筋固定在所述底板延伸处的两侧，并固定于所述四边形框架的外侧；所述四边形框架前后板中部均设有一圆孔，所述四边形框架后板侧壁中部圆孔处焊接一螺母；

[0009] 所述调节螺杆件的尾端连接有六角螺杆，所述调节螺杆件的首端依次穿过所述后板圆孔、所述后板侧壁的螺母、所述前板圆孔与所述保护垫块相连接；

[0010] 所述定位件的底板通过多个高强螺栓固定到待安装竖向构件的楼板上预埋的螺栓套筒内。

[0011] 进一步地，所述高强螺栓的数量为三个，其中一个设于所述四边形框架内部的所述底板上，另外两个设于所述四边形框架外的所述底板上。

[0012] 本实用新型的优点在于：通过采用调节螺杆的长度来控制混凝土预制件竖向构件的安装定位，可以实现毫米级的误差控制；增加了调节工件对构件的成品保护措施，同时避免了操作人员直接用手推扶构件等不安全行为，减少现场施工作业的安全隐患。本实用新型结构简单，使用方便，便于携带，精确度较高。

## 附图说明

[0013] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型的分解结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型使用状态示意图。

## 具体实施方式

[0017] 如图1至图3所示，一种混凝土预制件竖向构件安装定位器100，包括：定位件1、调节螺杆件2、保护垫块3。

[0018] 定位件1，包括：一底板11、一四边形框架12、两三角形加强筋13；底板11位于四边形框架12的底部并延伸出四边形框架12外，两三角形加强筋13固定在底板11延伸处的两侧，并固定于四边形框架12的外侧。所述四边形框架12前后板中部均设有一圆孔，所述四边形框架后板侧壁中部圆孔处焊接一螺母14；

[0019] 调节螺杆件2的尾端连接有六角螺杆21，调节螺杆件2的首端依次穿过所述后板圆孔、所述后板内侧壁的螺母12、所述前板圆孔与保护垫块3相连接。在本实施例中，螺母12是焊接在四边形框架12后板内侧壁，在具体实践中，螺母12也可以是焊接在四边形框架12后板外侧壁。

[0020] 定位件1的底板11通过多个高强螺栓4固定到待安装竖向构件200的楼板300上预埋的螺栓套筒5内。

[0021] 高强螺栓4的数量为三个，其中一个设于四边形框架12内部的底板11上，另外两个设于四边形框架12外的所述底板11上。

[0022] 其施工过程，包括如下步骤：

[0023] 第一步，将螺栓套筒5预埋于楼层板中2；

[0024] 第二步，预制混凝土竖向构件200吊装前将定位件1通过高强螺栓4固定于楼层板300上预埋的螺栓套筒5内；

[0025] 第三步，预制混凝土竖向构件200吊装初步就位，于构件安装位置上方约5cm处悬停，通过管钳拧动调节螺杆件2尾端的六角螺杆21使调节螺杆件2与预制混凝土竖向构件200接触并精调构件位置；

[0026] 第四步，预制混凝土竖向构件200缓慢落下就位，完成安装。

[0027] 本实用新型通过采用调节螺杆2的长度来控制混凝土预制件竖向构件200的安装定位，可以实现毫米级的误差控制；增加了调节工件对构件的成品保护措施，同时避免了操作人员直接用手推扶构件等不安全行为，减少现场施工作业的安全隐患。本实用新型结构简单，使用方便，便于携带，精确度较高。

[0028] 上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样，任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

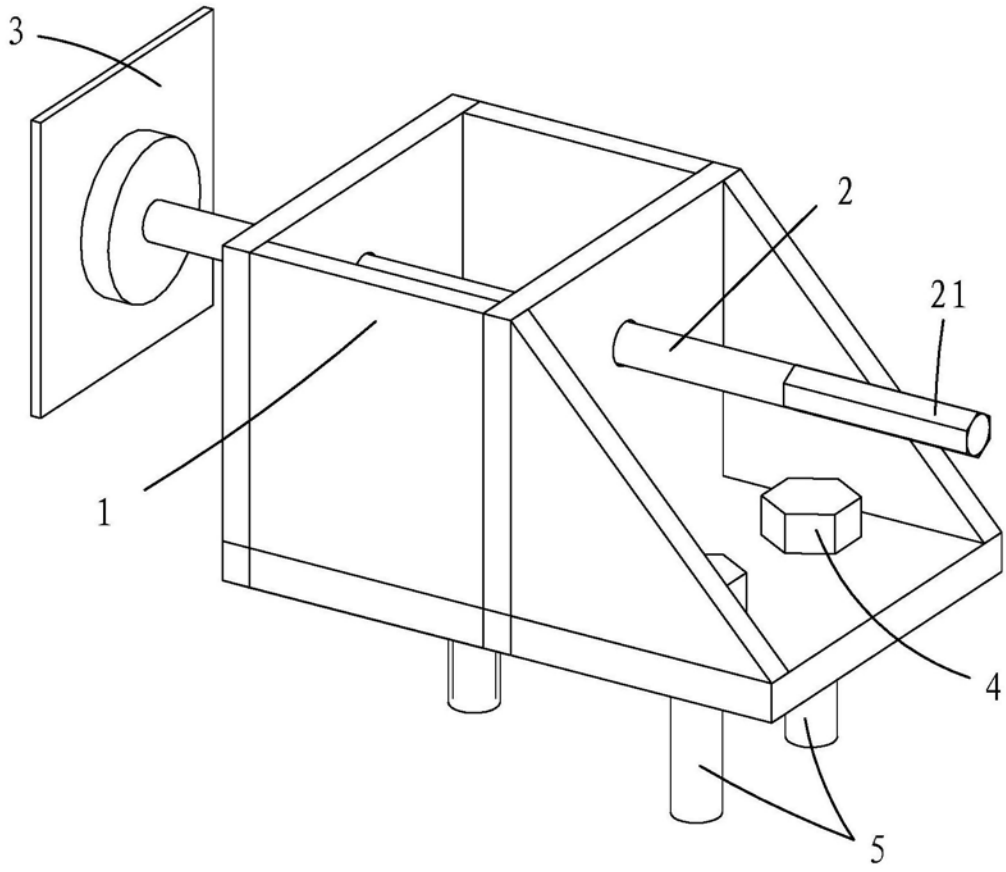



图1

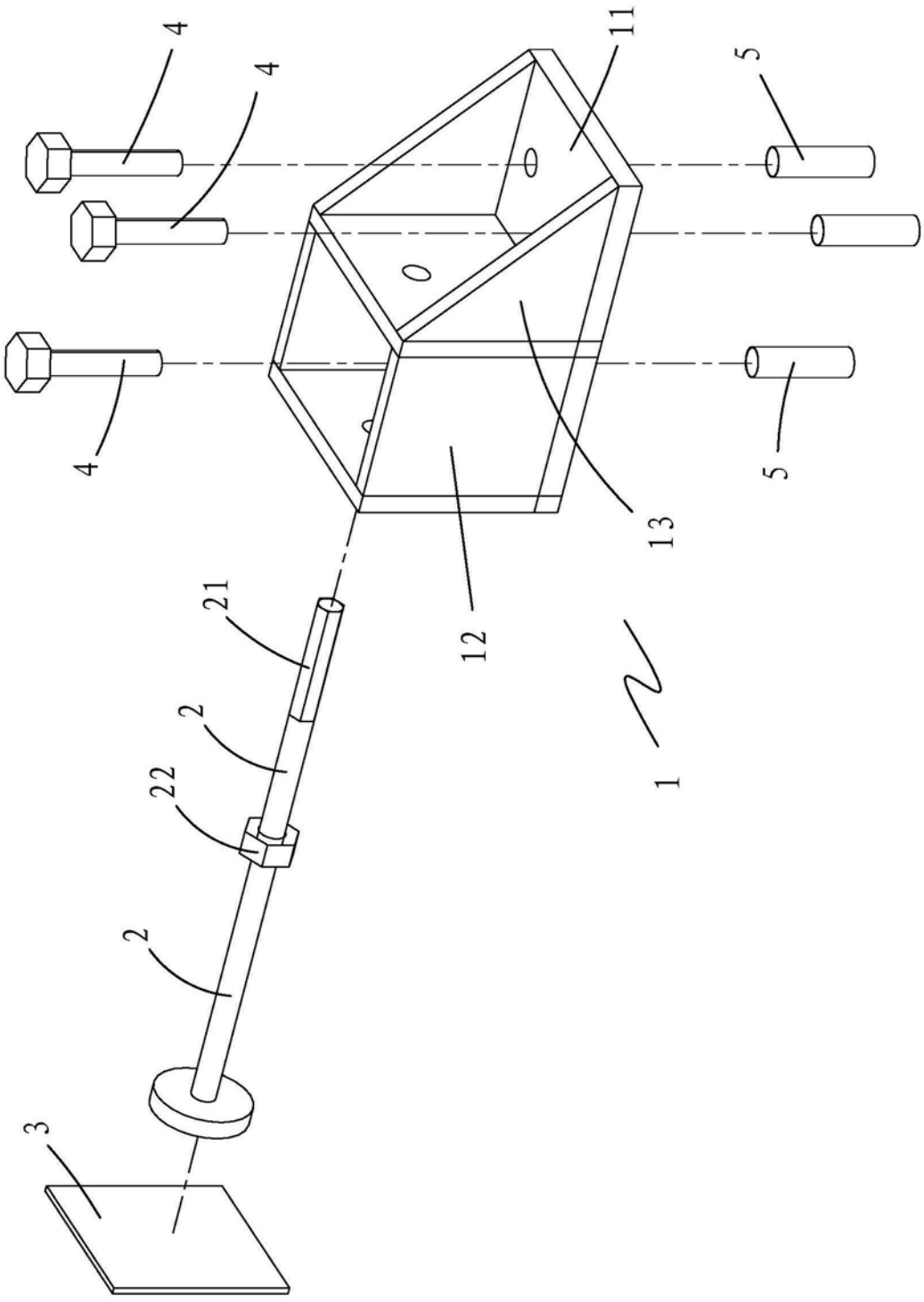



图2

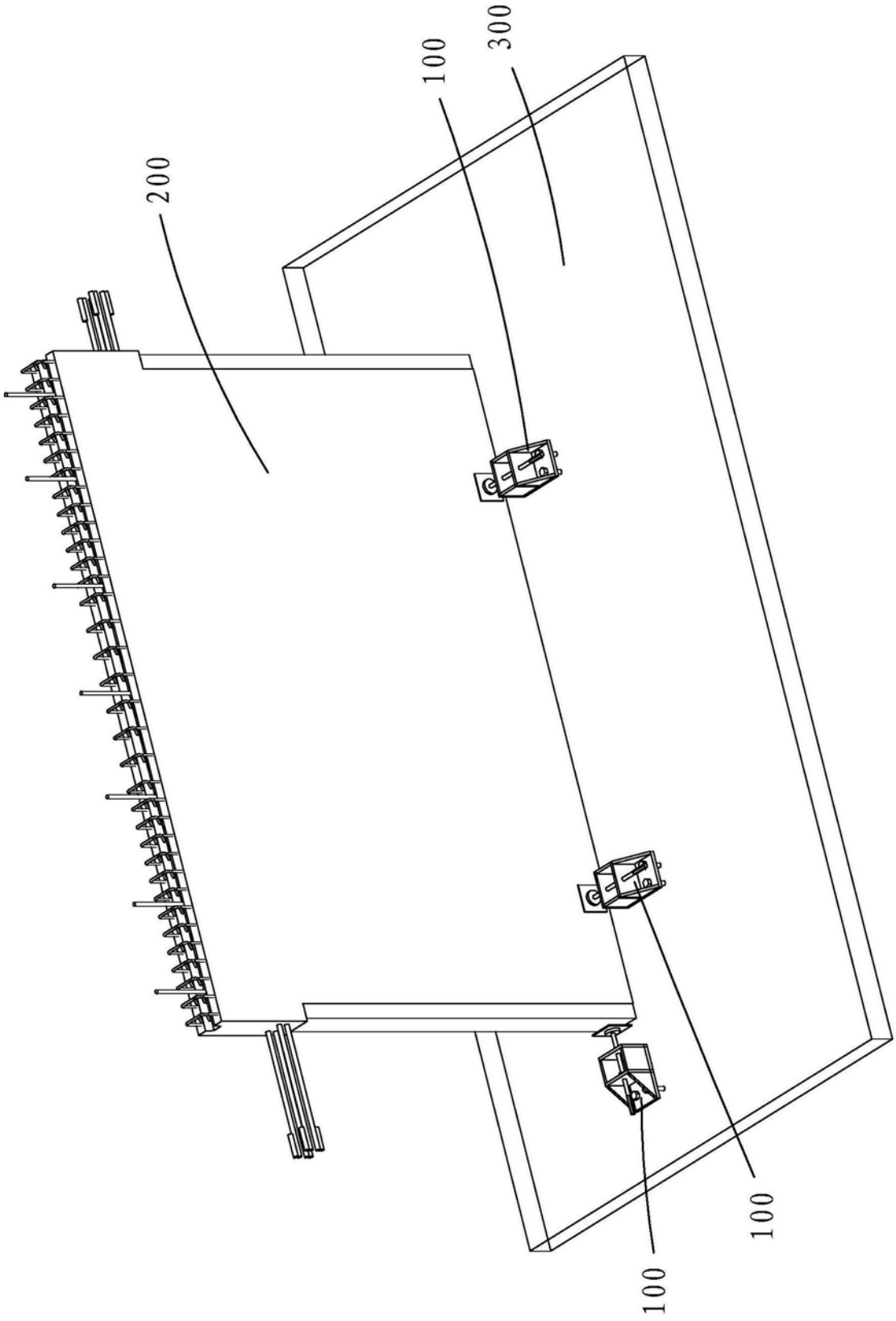



图3